

Construyendo ortomosaicos

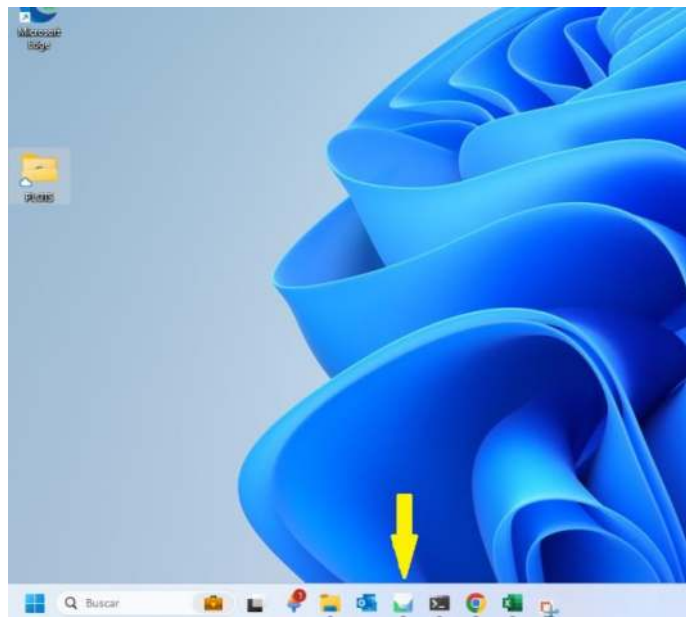
Paso 1

Abra la carpeta de su cámara que contiene las fotos para el modelo.

Cree una nueva carpeta en su computador con el nombre de su proyecto de Agisoft Metashape. Copie las fotos de su cámara en la carpeta creada en su computador. Elimine las fotos que presenten artefactos ya que pueden alterar el resultado del ortomosaico.

Paso 2

Inicie Agisoft Metashape Pro con un doble clic en el ícono del software (la flecha amarilla muestra el ícono del software).

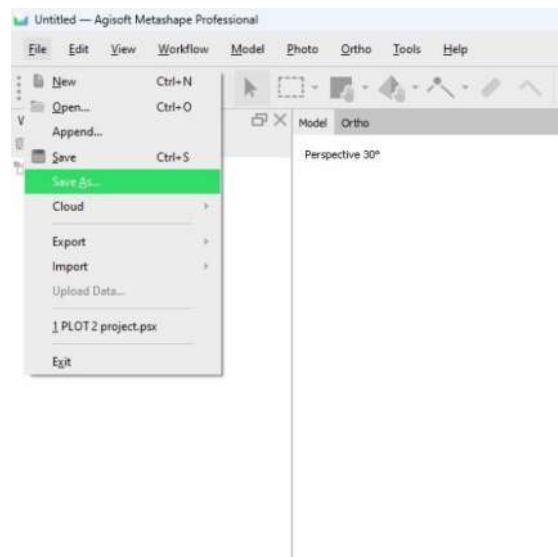


Paso 3

En la esquina superior izquierda, en el menú *File*, guarde el proyecto dando clic en *Save As*. Nombraremos los proyectos de la siguiente forma:

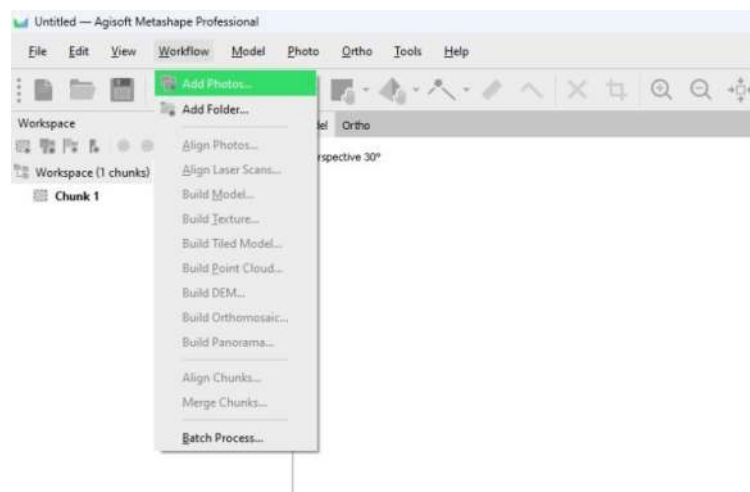
<aaaammdd>_<sitiodebuceo>_Plot #.psx.

Por ejemplo: 20240417_ S1P1_Plot 1.psx



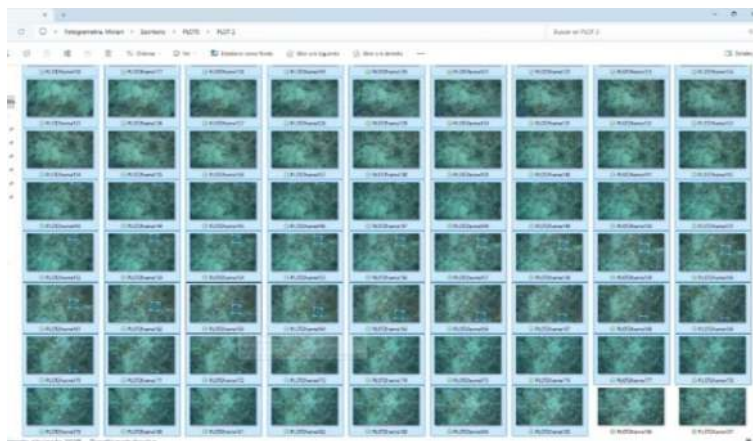
Paso 4

Una vez en Agisoft, busque el menú de *Workflow* en la esquina superior izquierda y seleccione *Add photos...*



Paso 5

Navegue hasta la carpeta donde copió las fotos. Seleccione todas las fotos y haga clic en *Open*.

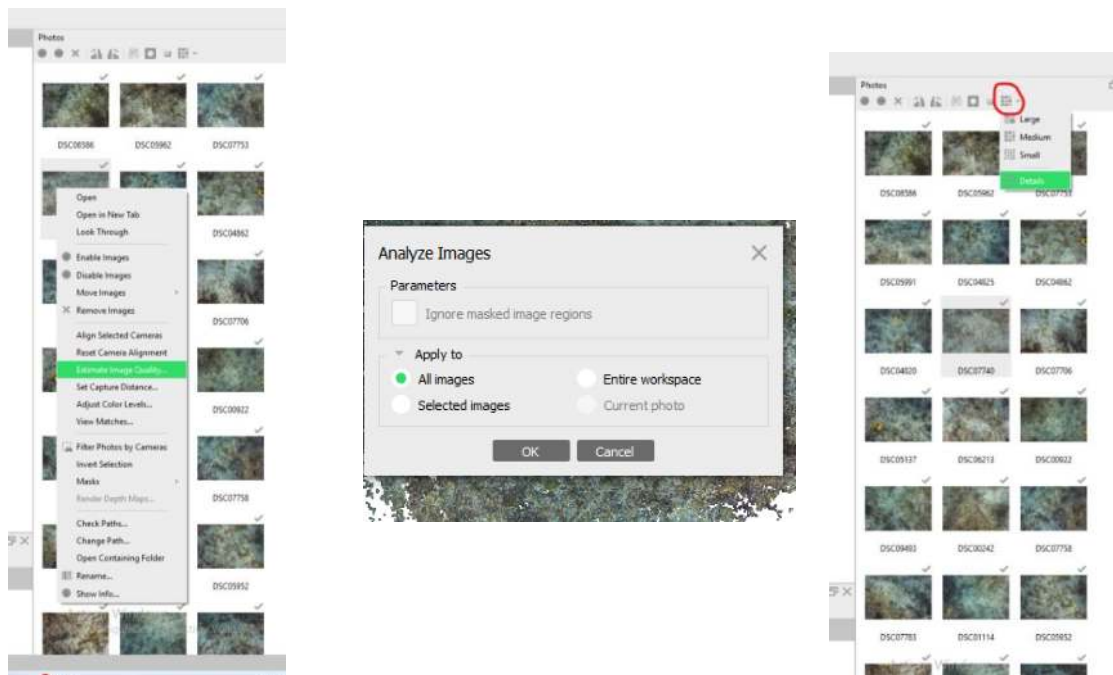


Las fotos deben aparecer en una lista a la derecha de la ventana de la aplicación Agisoft. Si no es el caso, busque el menú desplegable de *View* en la esquina superior izquierda y seleccione *Photos*.

Paso 6

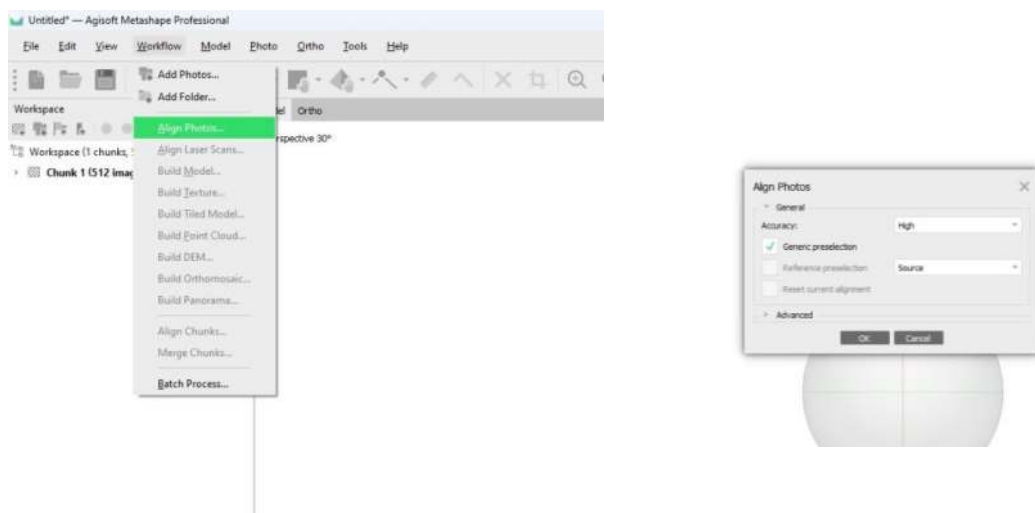
Para estimar la calidad de fotos añadidas, haga clic derecho en una de las fotografías y seleccione *Estimate image quality*. En la ventana emergente seleccione *All images* y haga clic en *Ok*. Una vez terminado, haga clic izquierdo en la ventanilla de *Change View* y seleccione la opción *Details* y busque la columna de *Quality*. Los valores de calidad van entre 0 – 1. Lo ideal es que las fotos tengan un valor de calidad entre 0.5 – 1. Sin embargo, si la mayoría de las fotos no caen dentro de este rango, conserve las fotos de menor calidad.

El mínimo de calidad que le permitas a las fotos dependerá de la calidad de la mayoría de las fotos; si el 100% de las fotos poseen una calidad entre 0.2 a 0.7 y de esas un 80% de las fotos posee entre 0.2 a 0.4 valores de calidad, borrar todas las fotos con un valor de calidad inferior a 0.4 no es factible. Ten en cuenta que este paso es un arma de doble filo y depende de cada conjunto de fotos concreto. Si no eliminas las fotos de mala calidad, corres el riesgo de que la alineación sea incorrecta; si eliminas demasiadas, corres el riesgo de que la alineación quede incompleta.



Paso 7

En el menú de *Workflow*, seleccione *Align Photos...*



Si el poder computacional de su equipo lo permite, conserve *Accuracy* en High. Seleccione *OK*. Conservar la precisión en High implicará más tiempo de procesamiento y mayor uso de poder computacional.

Una vez completado, revise el menú para el Chunk 1 en su Workspace para asegurarse de que todas las fotos se han alineado correctamente. Si más de 15 fotos no se han alineado, inténtelo de nuevo o reevalúe las fotos.

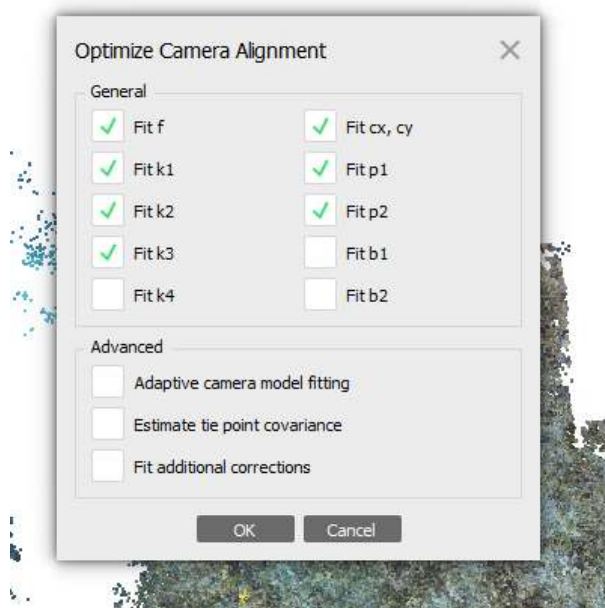
Si hay un número considerable de fotos que no se han alineado, ordénalas por alineación (sort by Alignment), resalta todas las imágenes que no se hayan alineado

pulsando Mayús + clic, y haz clic con el botón derecho para seleccionar qué fotos quieres activar (enable) e intenta volver a alinearlas.

En el siguiente video se muestran otros métodos en los que podemos mejorar la calidad y certeza de la nube dispersa de puntos con la herramienta Gradual Selection: <https://www.youtube.com/watch?v=FxMwujCJEI4>

Paso 8

Haga clic en el panel de *Reference* y haga clic en el ícono de la estrella para Optimizar cámaras. No cambie nada en la ventana emergente y seleccione Ok.



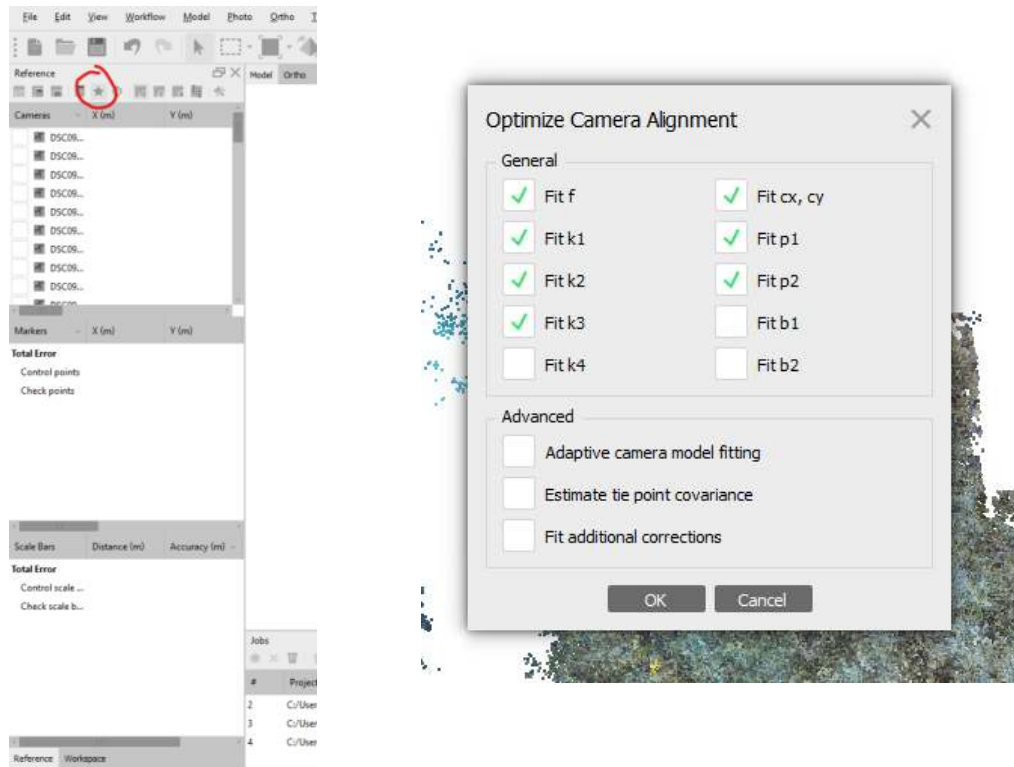
Paso 9

Una vez tenga la nube de puntos, podrá ver si hay puntos fuera de su parcela de interés o que podrían afectar la calidad de otros productos de procesamiento como la nube de puntos (Point Cloud), Modelos de Elevación Digital u ortomosaicos. Para eliminarlos, puede hacer izquierdo en el cuadro de líneas intermitentes y seleccionar la opción que más le convenga. Si estas áreas no tienen una forma regular, lo ideal es seleccionar la opción *Free-Form Selection*. Esto además reducirá el tiempo de procesamiento de los otros productos. Recuerde girar su nube de puntos, ya que hay algunos que no pueden apreciarse con la vista de águila.



Paso 10

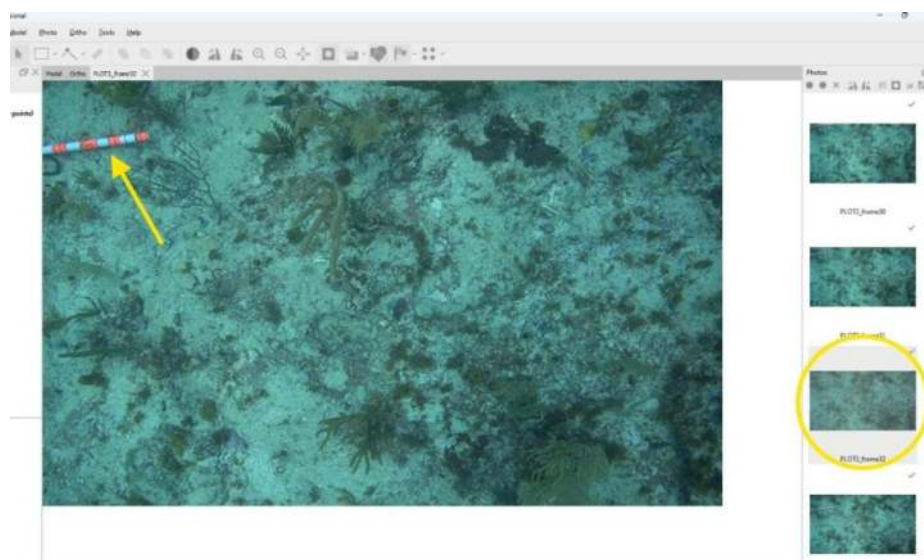
Nuevamente, haga clic en el panel de *Reference* y haga clic en el ícono de la estrella para Optimizar cámaras. No cambie nada en la ventana emergente y seleccione Ok.



Paso 11

Una vez completado el alineamiento, revise las fotografías en la galería a la derecha. Encuentre una fotografía que muestre una barra de escala.

Haga doble clic en la fotografía para abrirla en la vista principal.

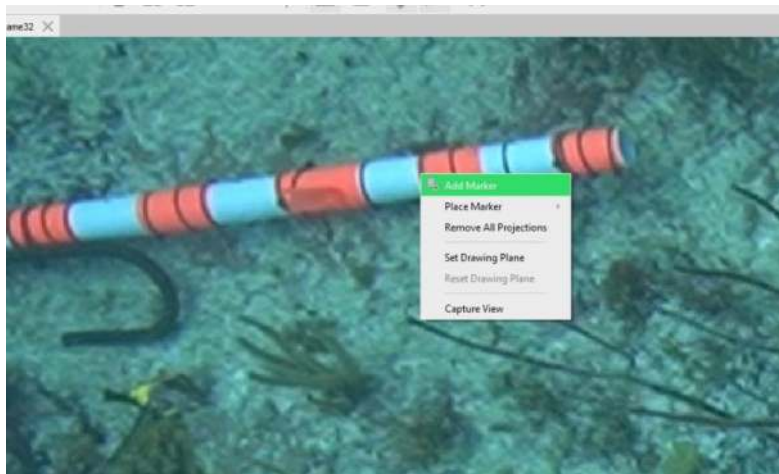


Paso 12

Utilice la rueda o scroll de su ratón para acercar o alejar un punto específico de la fotografía. Seleccione y arrastre en cualquier punto para mover la fotografía. Acérquese a la barra de escala identificada.

Paso 13

Cuidadosamente coloque el cursor en el borde de la cinta de color que desea utilizar como escala (Ver foto debajo). Haga clic derecho y seleccione *Add marker*.



Paso 14

Añada otro marcador al otro extremo de la franja blanca o de color elegida (Ver foto debajo). Los marcadores que usted agregue aparecen como banderas verdes y están numeradas como “point 1”, “point 2”, etc.



Paso 15

En la galería de fotos a la derecha, fíjese en todas las fotos con banderas azules en la esquina superior derecha. Sólo la fotografía donde colocó los marcadores tiene una bandera verde.

Haga doble clic izquierdo en una de las fotografías con la bandera azul.



Paso 16

Si los marcadores parecen estar en el lugar correcto, cuidadosamente haga clic izquierdo sobre el marcador para cambiar el color de azul a verde. No mueva las banderas si no es necesario.



Paso 17

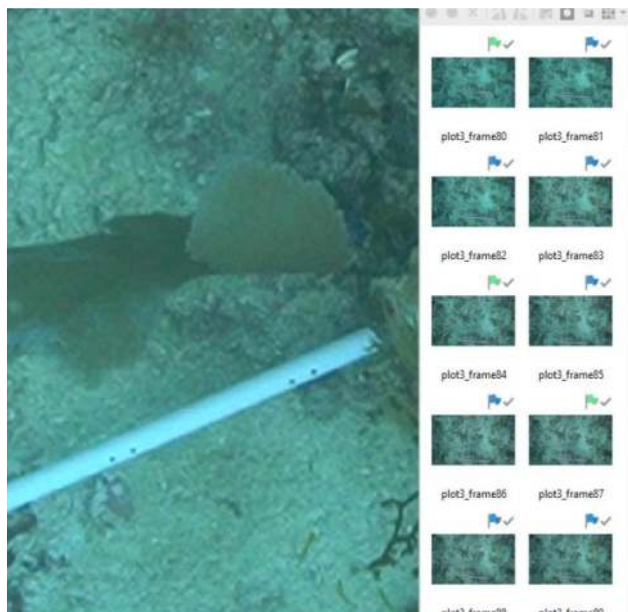
Si el marcador cae en un lugar incorrecto, haga clic sobre el marcador y arrástrelo hasta el lugar correcto en la barra de escala. La bandera azul se volverá verde. Descarta cualquier línea que aparezca.

Paso 18

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.

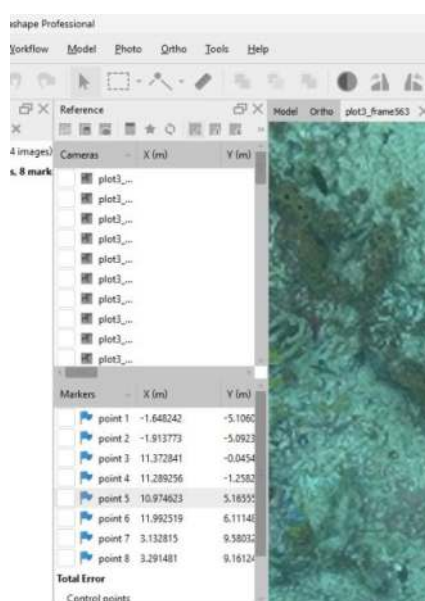
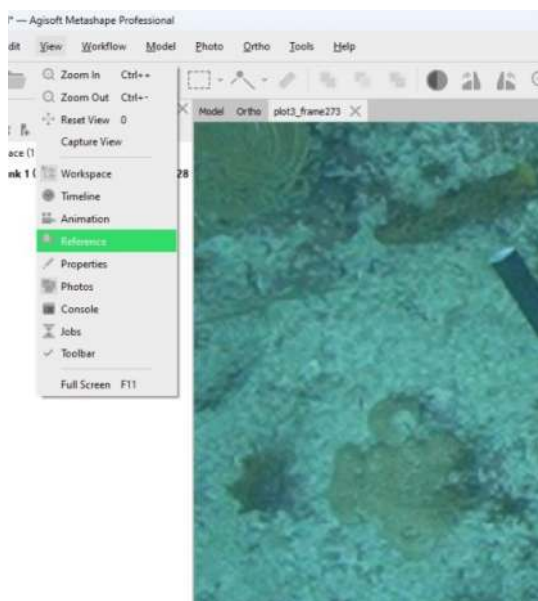


Paso 19

Repita los pasos del 13 al 18 para al menos una barra de escala diferente.

Paso 20

En el menú de *View* en la esquina inferior izquierda de la aplicación, haga clic en la *Reference*. Una vez haga clic, aparecerá una ventana con los diferentes marcadores asignados como se muestra en la figura de abajo.



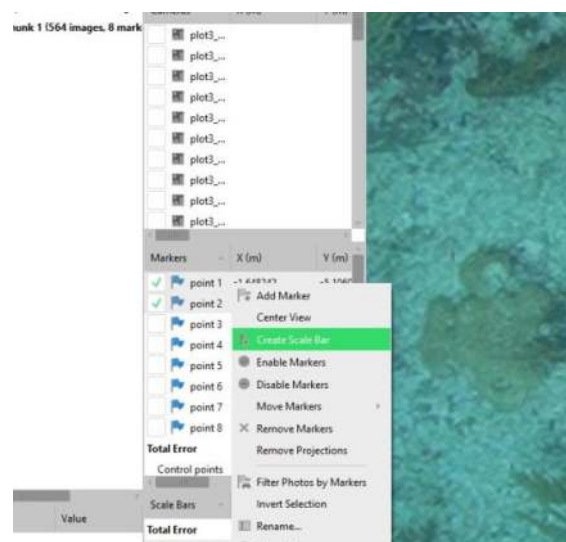
Paso 21

La columna de Z representa la profundidad. Añada la profundidad para cada marcador haciendo doble clic en el reglón correspondiente. Esto es importante si quiere desarrollar más tarde un modelo de elevación digital (DEM).

Markers		X (m)	Y (m)	Z (m)	Accuracy (m)	Er
	point 1	-3.919755	1.576852	-7.700000	0.005000	
	point 3	-9.188801	-10.531063	-8.100000	0.005000	
	point 2	-3.913266	1.446774	-7.700000	0.005000	
	point 4	-9.445486	-10.661580	-8.100000	0.005000	
Total Error						
Control points						
Check points						

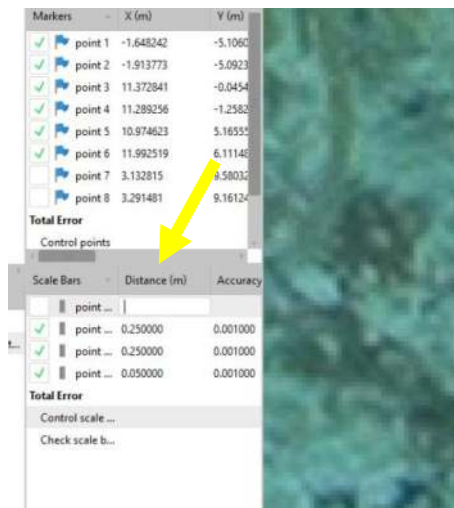
Paso 22

En la tabla de *Markers*, selecciona dos puntos que correspondan a marcadores de las barras de escala. Haga clic derecho y seleccione *Create Scale Bar*.



Paso 23

En la tabla de *Scale Bars*, haga clic en el área sombreada debajo de *Distance (m)*. Escriba la distancia en metros correspondiente entre los dos marcadores y luego presione Enter.



Paso 24

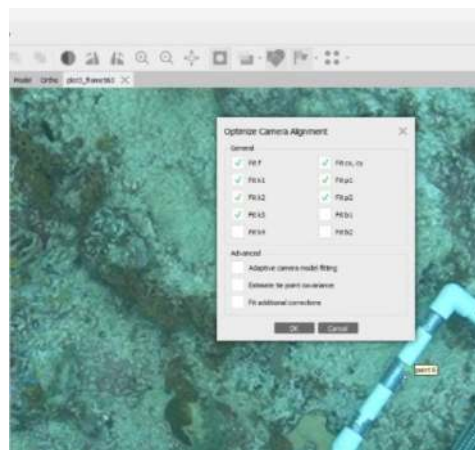
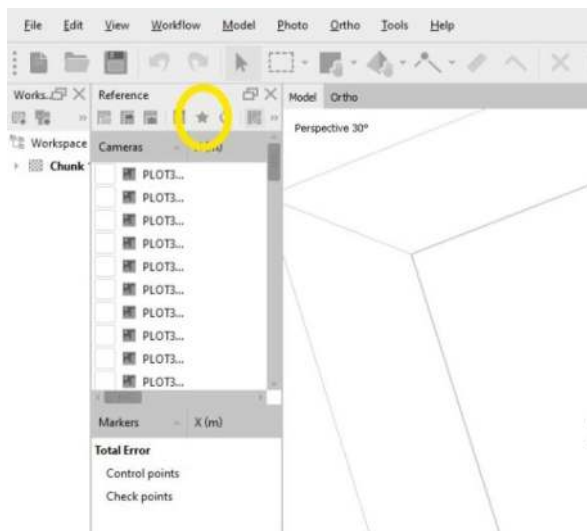
En la sección de Markers, en la casilla Z(m), coloque la profundidad registrada a la que se encuentra cada marcador. Este paso es importante si realiza un Modelo de Elevación Digital (DEM) más adelante.

Paso 25

Deslice la ventana de Reference hacia la derecha para alargar la vista y haga clic en Reference settings y cambie el sistema de coordenadas a Coordenadas Locales en caso de que sus fotos no tengan datos de GPS. Una vez terminado, haga clic en Update Transform.

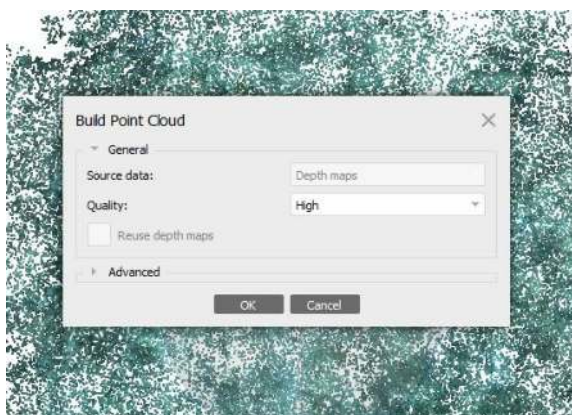
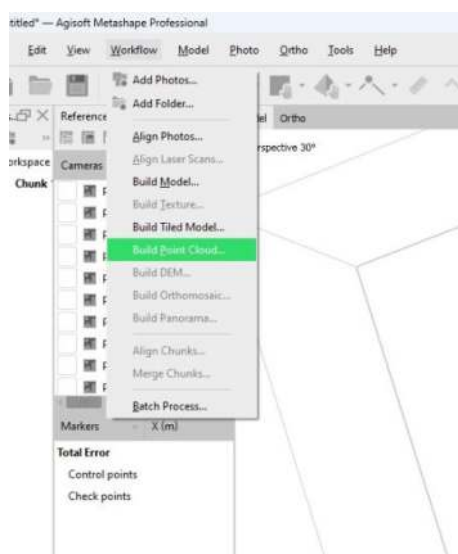
Paso 26

En la sección de *Reference*, haga clic sobre el ícono de la estrella (★), para optimizar las cámaras *Optimize Cameras*. No haga ningún cambio en la ventana emergente. Sólo haga clic en OK.



Paso 27

Luego de optimizar las cámaras, debajo del menú de *Workflow*, seleccione *Build Point Cloud*. No cambie nada en la ventana emergente y seleccione *OK*.



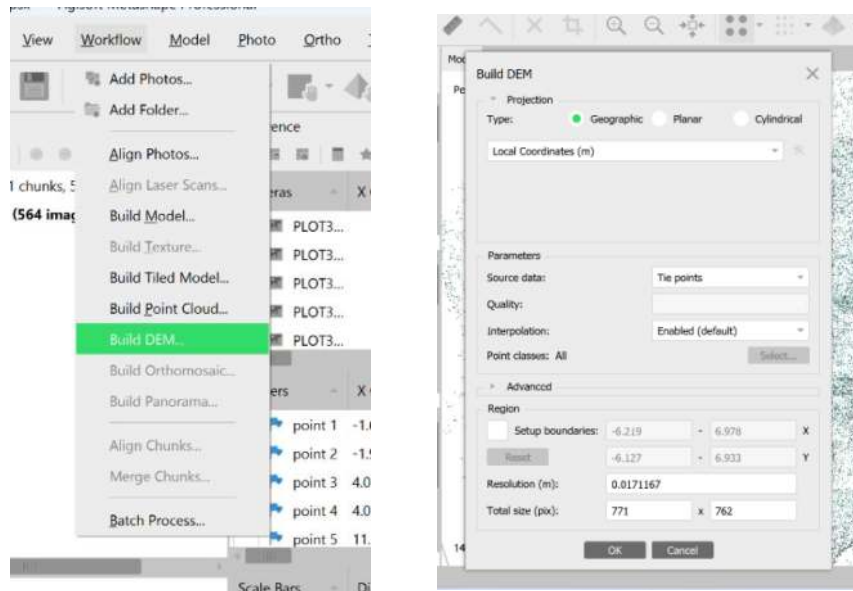
Paso 28

Agisoft Meoft Metashape permite generar un informe para obtener información útil sobre el tiempo de procesamiento, la superposición de imágenes y la alineación de las mismas. Para generar un informe del procesamiento realizado en su proyecto particular, seleccione *File* – Generar informe. En el Título utilice la misma nomenclatura que utilizó para el proyecto: *aaaammdd>_<sitiodebuceo>_Plot #*. En la descripción: Informe de procesamiento, para la proyección: Top XY. Dentro de la carpeta Productos, guardar como: *<aaaammdd>_<sitiodebuceo>_Plot #.pdf*. Asegúrese de que todos los productos se encuentren en la misma carpeta de su proyecto Agisoft.

Paso 29

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build DEM...*

En la ventana emergente, cambie *Source* a *Point Cloud* y haga clic en *OK*.

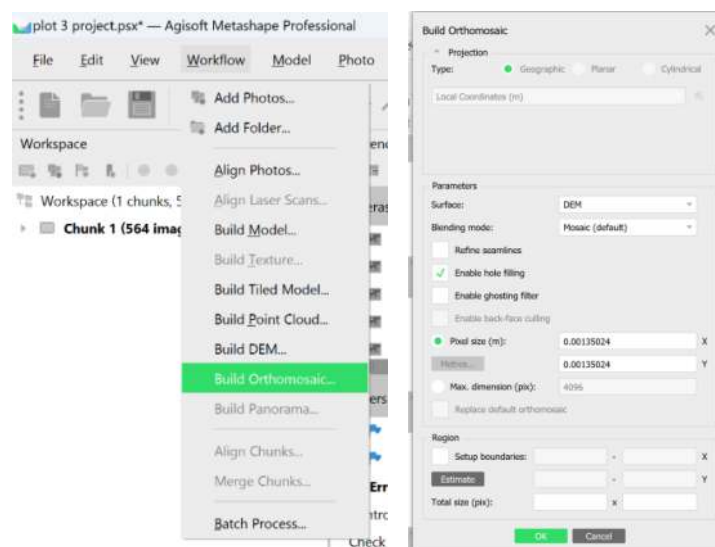


La escala de altura debería coincidir con las profundidades provistas en Z (m) para cada marcador.

Paso 30

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build Orthomosaic...*

No cambie nada en la ventana emergente, sólo haga clic en *OK*.

**Paso 31**

En el menú de *File*, seleccione *Export* y luego *Export Orthomosaic...*

No cambie nada en la ventana emergente, sólo haga clic en *OK*.

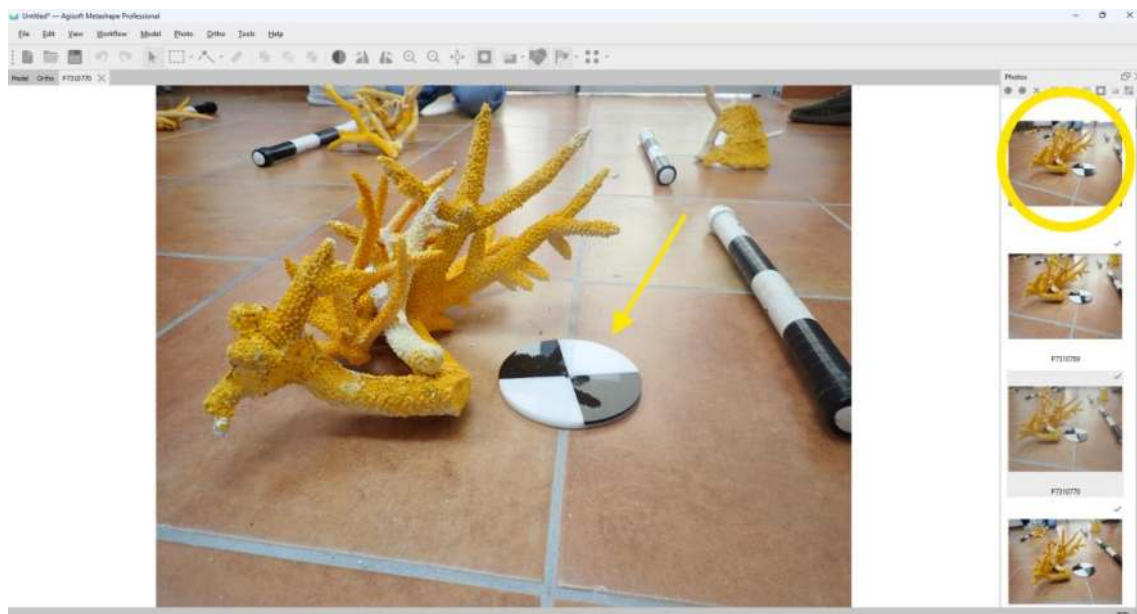
Construyendo modelos 3D

Paso 1

Si está trabajando en un nuevo proyecto, recuerde guardar el anterior. Repita los pasos del 1 al 9 del protocolo anterior.

Paso 2

Una vez completado el alineamiento, revise las fotografías en la galería a la derecha. Encuentre una fotografía que muestre una barra de escala. Haga doble clic en la fotografía para abrirla en la vista principal.



Paso 3

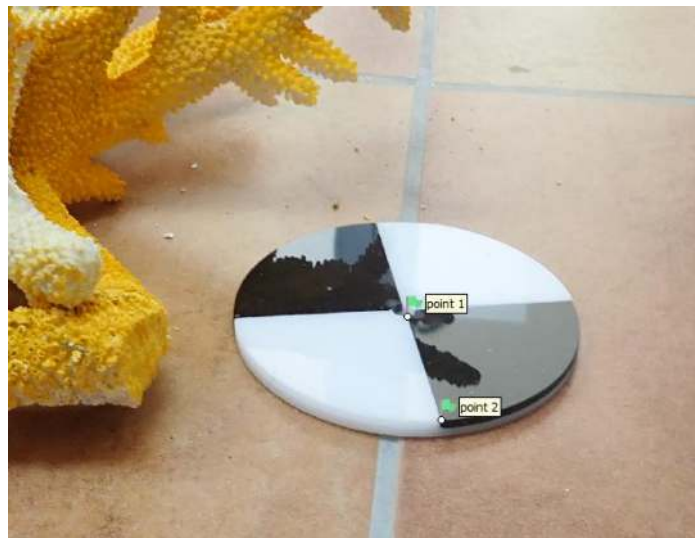
Utilice la rueda o scroll de su ratón para acercar o alejar un punto específico de la fotografía. Seleccione y arrastre en cualquier punto para mover la fotografía. Acérquese al instrumento de escala identificada.

Paso 4

Cuidadosamente coloque el cursor en el borde del color que desea utilizar como escala (Ver foto debajo). Haga clic derecho y seleccione *Add marker*.

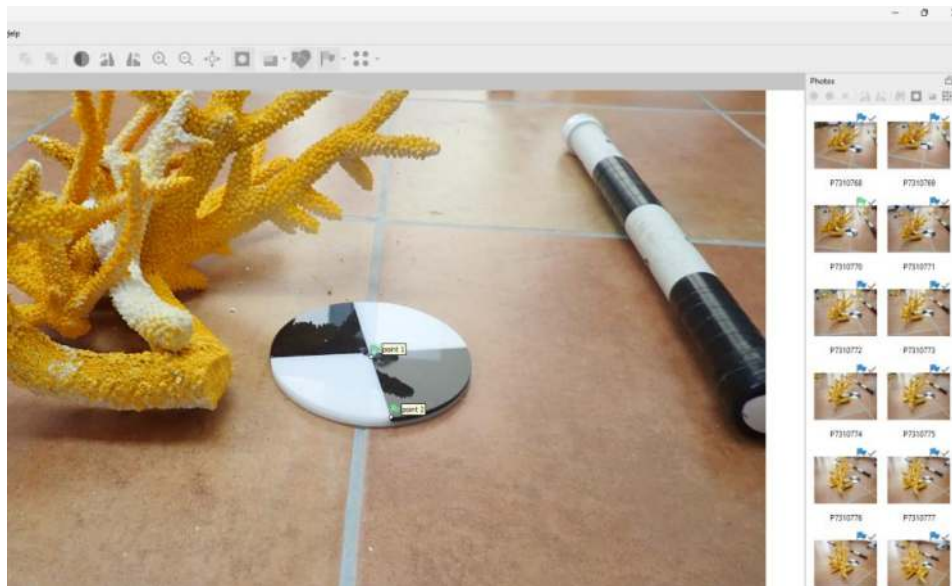
**Paso 5**

Añada otro marcador al otro extremo de la franja negra o del color elegido (Ver foto debajo). Los marcadores que usted agregue aparecen como banderas verdes y están numeradas como “point 1”, “point 2”, etc.

**Paso 6**

En la galería de fotos a la derecha, fíjese en todas las fotos con banderas azules en la esquina superior derecha. Sólo la fotografía donde colocó los marcadores tiene una bandera verde.

Haga doble clic izquierdo en una de las fotografías con la bandera azul.

**Paso 7**

Si los marcadores parecen estar en el mismo lugar que en la foto anterior, cuidadosamente haga clic izquierdo sobre el marcador para cambiar el color de azul a verde. No mueva las banderas si no es necesario.

Paso 8

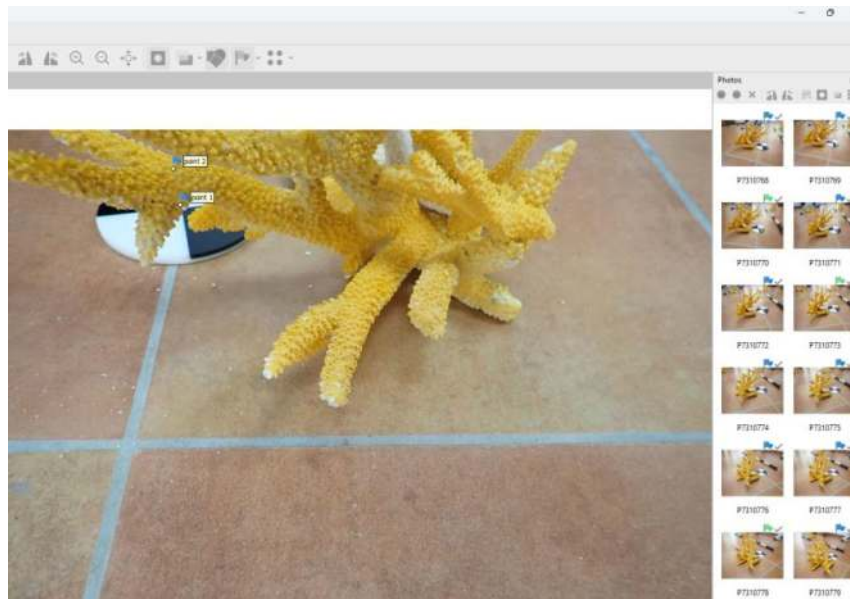
Si el marcador está en un lugar incorrecto, haga clic sobre el marcador y arrástrelo hasta el lugar correcto en la barra de escala. La bandera azul se volverá verde. Descarta cualquier línea que aparezca.

Paso 9

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.

**Paso 10**

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

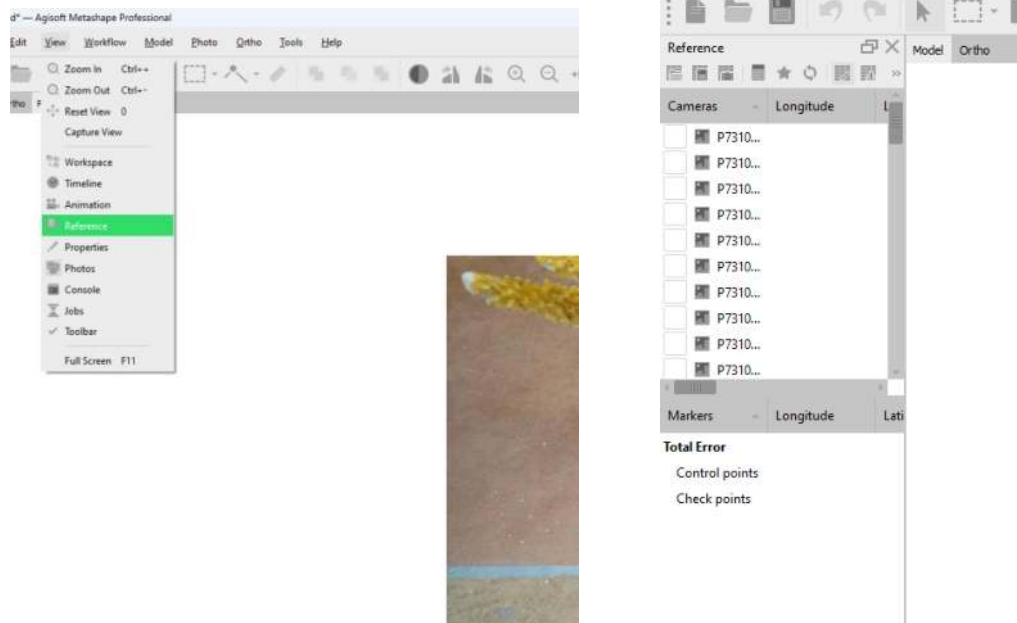
Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.

Paso 11

Repita los pasos del 7 al 12 para al menos una barra de escala diferente si está disponible.

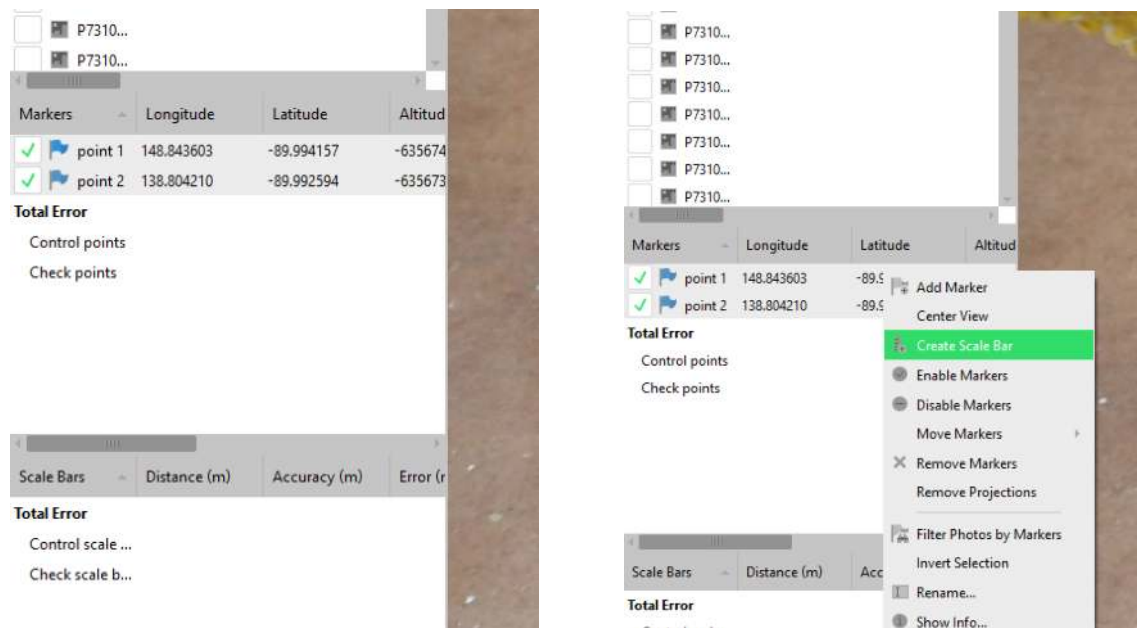
Paso 12

En el menú de *View* en la esquina inferior izquierda de la aplicación, haga clic en la *Reference*. Una vez haga clic, aparecerá una ventana con los diferentes marcadores asignados como se muestra en la figura de abajo.



Paso 13

En la tabla de *Markers*, selecciona dos puntos que correspondan a marcadores de las barras de escala. Haga clic derecho y seleccione *Create Scale Bar*.



Paso 14

Repita el paso 15 para todos los pares de marcadores que corresponden a las diferentes barras de escalas identificadas. Una vez terminado, repita el paso 3.

Paso 15

En la esquina superior izquierda, en el menú *File*, guarde el proyecto dando clic en *Save As*. Recomendamos un nombre que lo ayude a identificar el objeto modelado, el autor y la fecha en las que se tomaron las fotos.

Paso 16

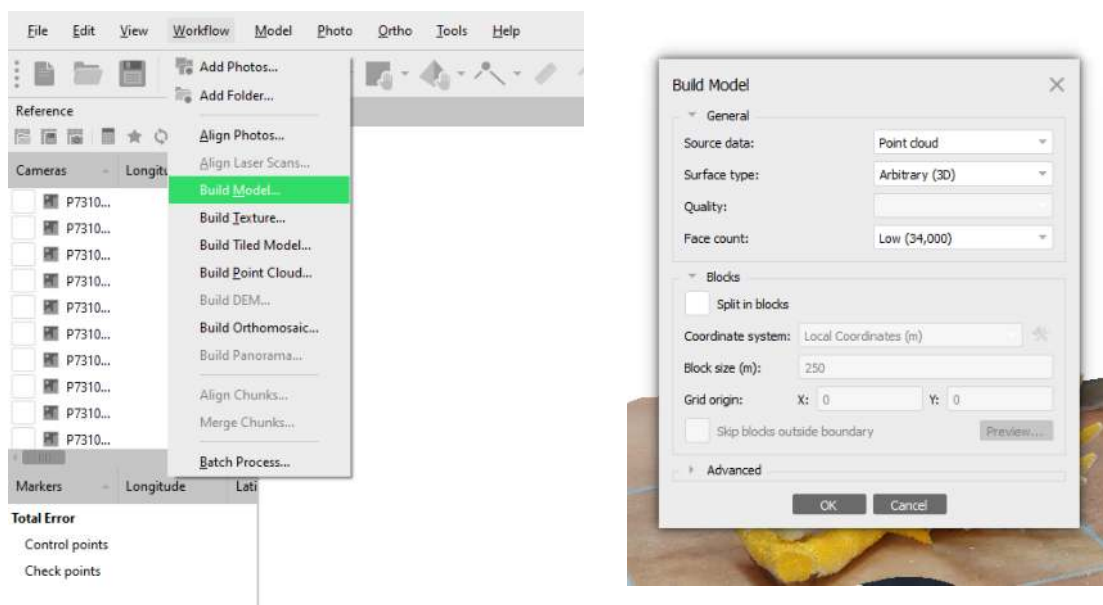
En la esquina superior izquierda de la aplicación, haga clic sobre el ícono de la estrella (★), para optimizar las cámaras *Optimize Cameras*. No haga ningún cambio en la ventana emergente. Sólo haga clic en *OK*.

Paso 17

Luego de optimizar las cámaras, debajo del menú de *Workflow*, seleccione *Build Point Cloud*. Ajuste la calidad a su conveniencia y seleccione *OK*.

Paso 18

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build Model...*



En la ventana emergente, seleccione *Point Cloud* en *Source data*. Ajuste la calidad *Quality* y el *Face count* a su preferencia. Haga clic en *OK*.

Paso 19

En el menú de *Workflow* seleccione la opción *Build Mesh*. Fíjese que *Source Data* permanezca en *Dense Cloud* y *Surface Type* en *Arbitrary 3D*. Deje los demás parámetros como se encuentra pre-establecidos.

Paso 20

En el menú de *Workflow* seleccione la opción *Build Texture*. En *Texture Type* seleccione *Diffuse Map*, para *Source Data* seleccione *Images*, *Mapping Mode* seleccione *Generic* y deje *Blending Mode* en el modo predeterminado.

Paso 21

En el menú de *File*, seleccione *Export* y luego *Export Model...* En la ventana emergente, elija el formato de su conveniencia.



Utilice el mismo nombre del archivo, pero guárdelo como un OBJ y JPEG (con extensión *.jpg*).

